คู่มือซ่อมเรือนไมล์ Honda Civic FD

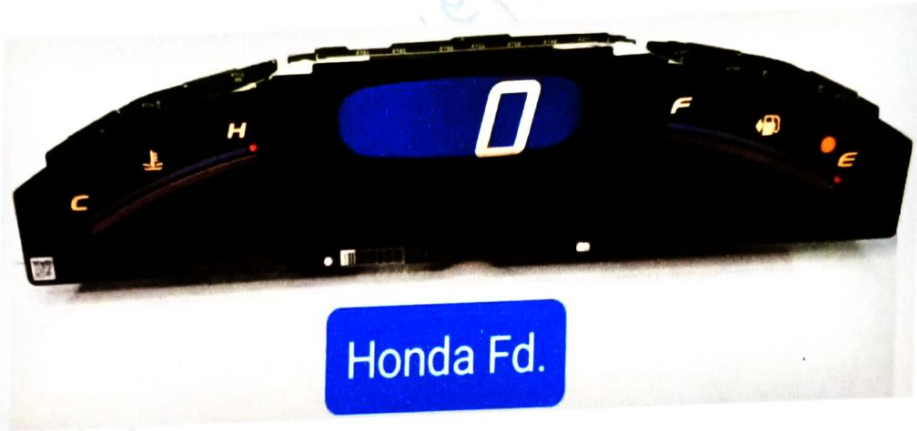
HONDA



วงจรภาคจ่ายไฟ

อาการแอร์ไม่ทำงาน

ตัวเลขหน้าจอติดๆดับๆ



Honda Fd.

ระบบ Can Bus / หน้าปัดรีเซ็ทเองตลอดเวลา





Pin1 Batt, 2 Ig. ,GND.

จัดทำโดย : ศูนย์ซ่อมอิเลคทรอนิคยานยนต์ นครราชสีมา

ราคา 450 บาท

เรือนไมล์ Honda Civic FD

เรือนไมล์รุ่นนี้มีส่วนประกอบแยกกัน 2 ชิ้น คือตัวบนและตัวล่างตามรูป



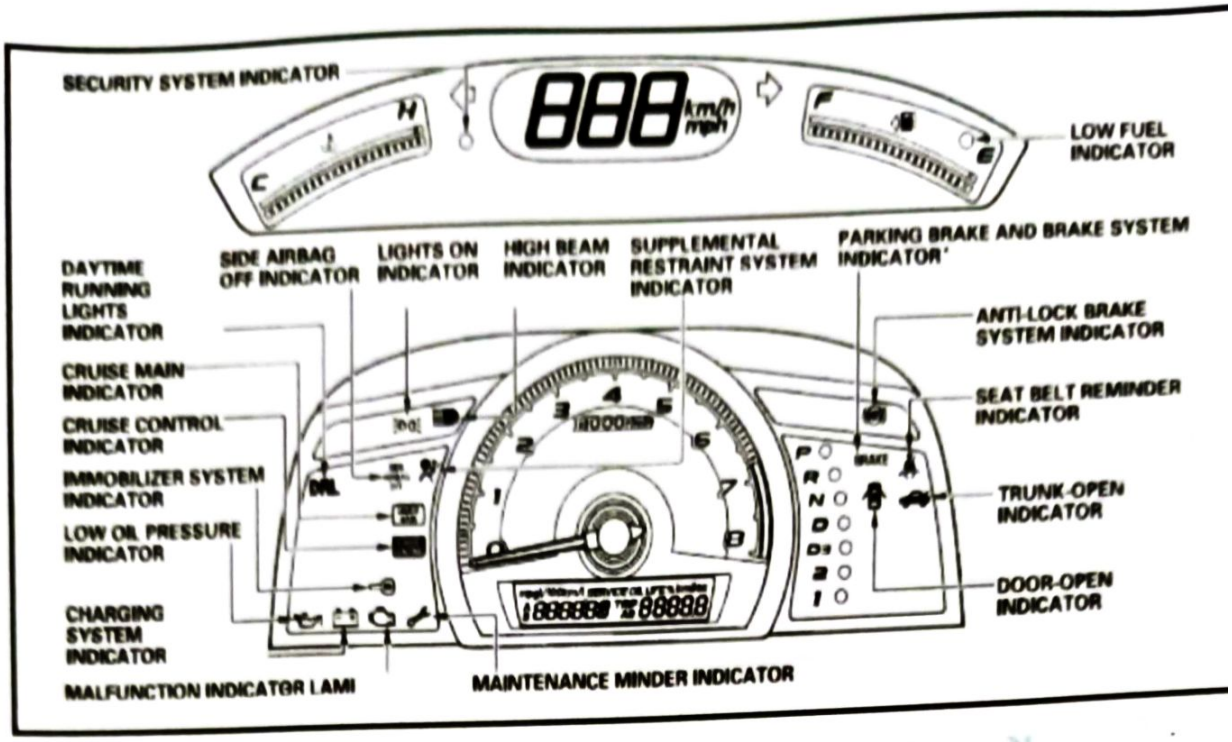
เรือนไมล์ตัวด้านบน

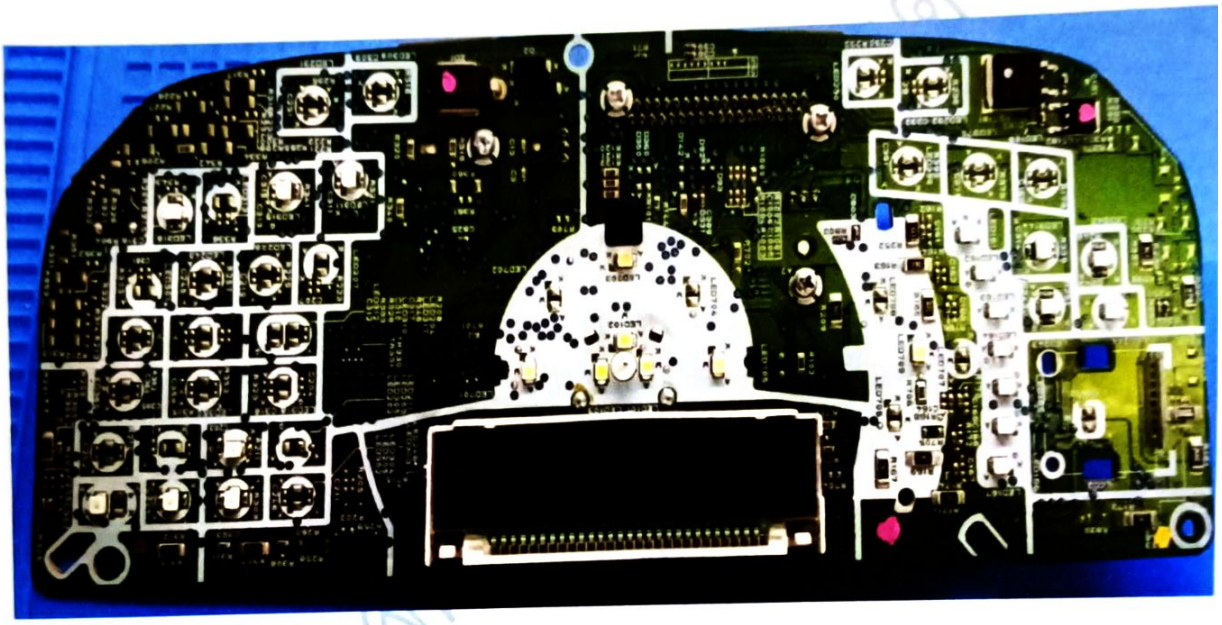


เรือนไมล์ตัวล่าง

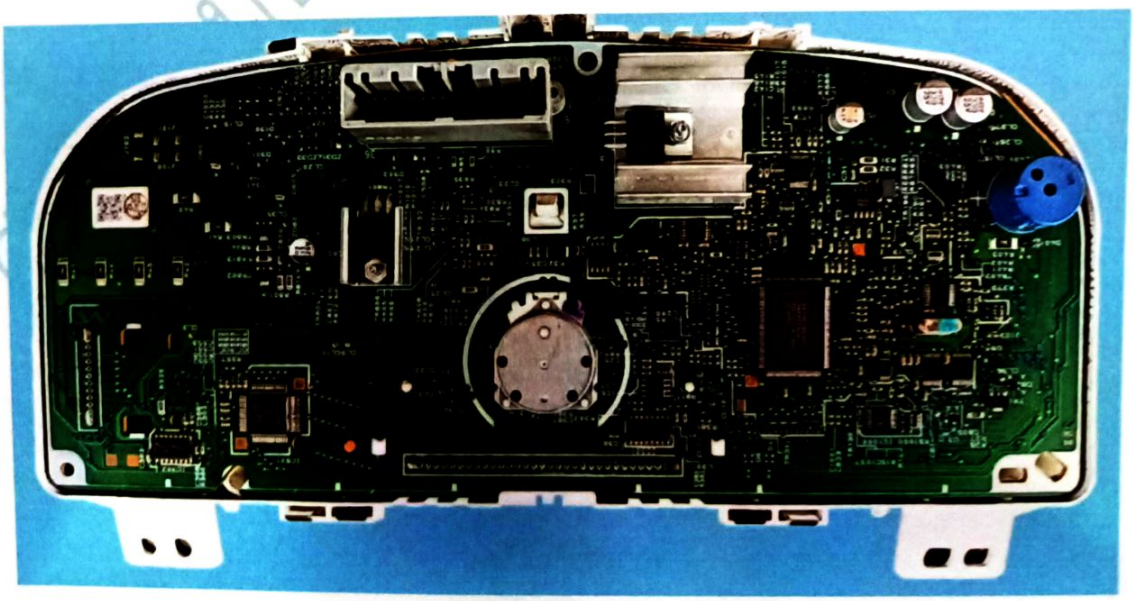
อาการเสียหลักๆ ของเรือนไมล์รุ่นนี้คือ...

- จอบน / จอล่างติดๆดับๆ
- จอล่างตัวเลขระยะทางติดบ้าง ไม่ติดบ้าง เข็มไม่ทำงาน
- ระบบแอร์ไม่ทำงานหรือแอร์ไม่เย็น
- เข็มวัดรอบไม่ทำงาน
- เข็มวัดรอบสวิงขึ้นๆ ลงๆ





แผงวงจรด้านหน้า

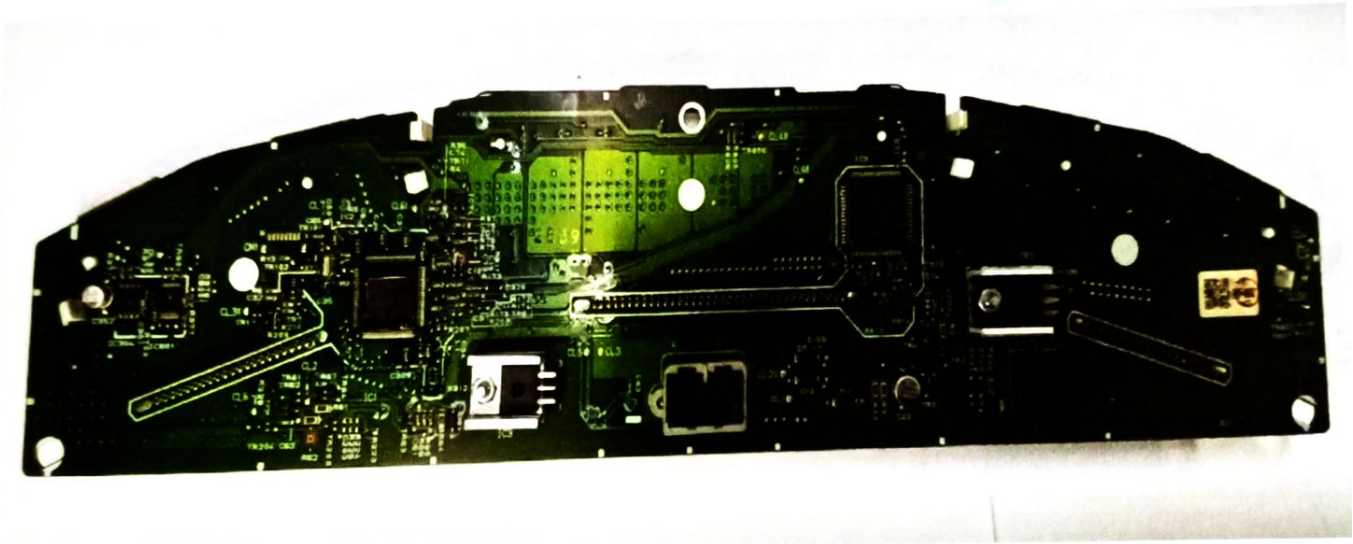


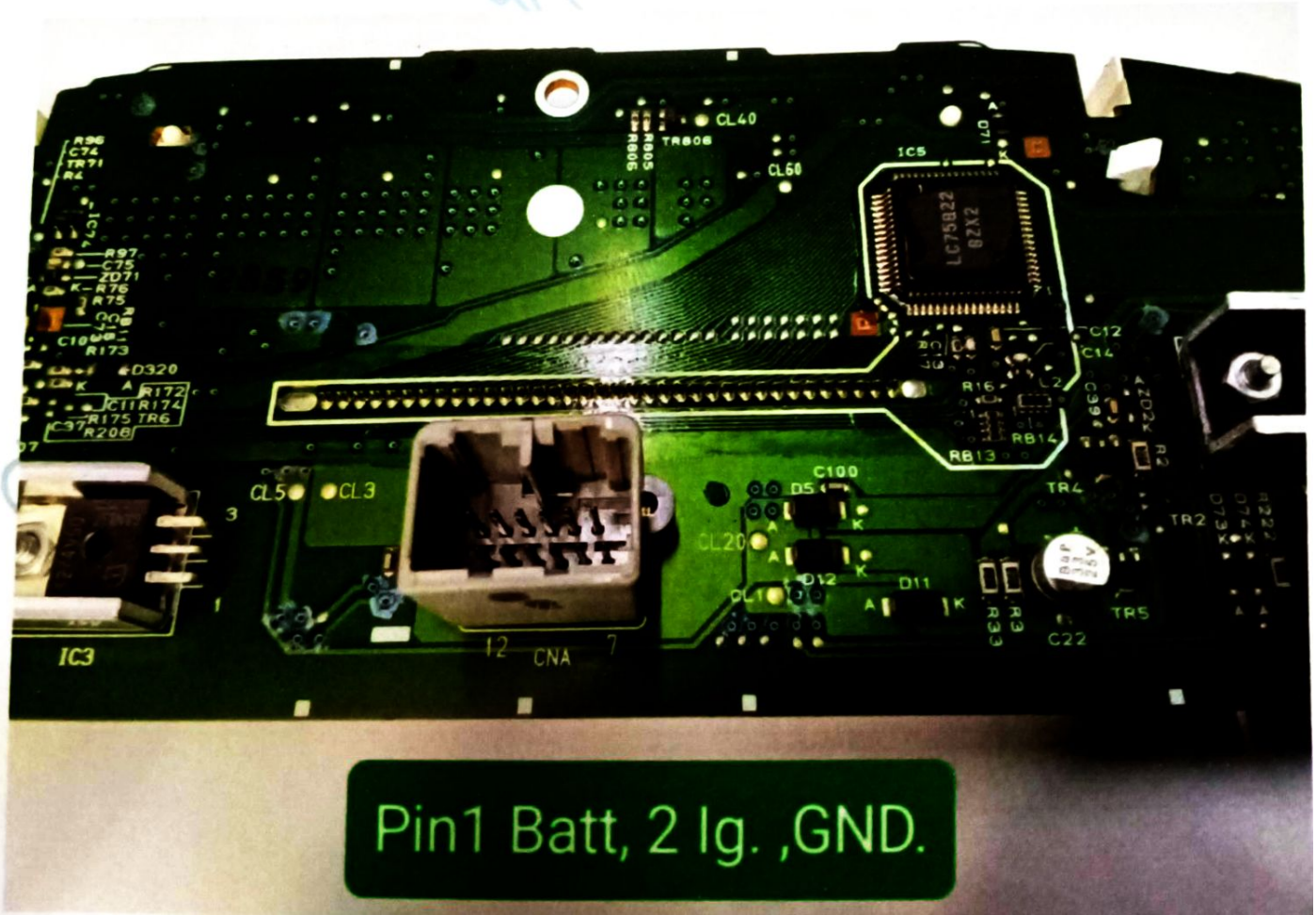
ด้านหลังแผงวงจรเรือนไมล์

การหาขั้วไฟแผงบน Batt, Ig, GND.



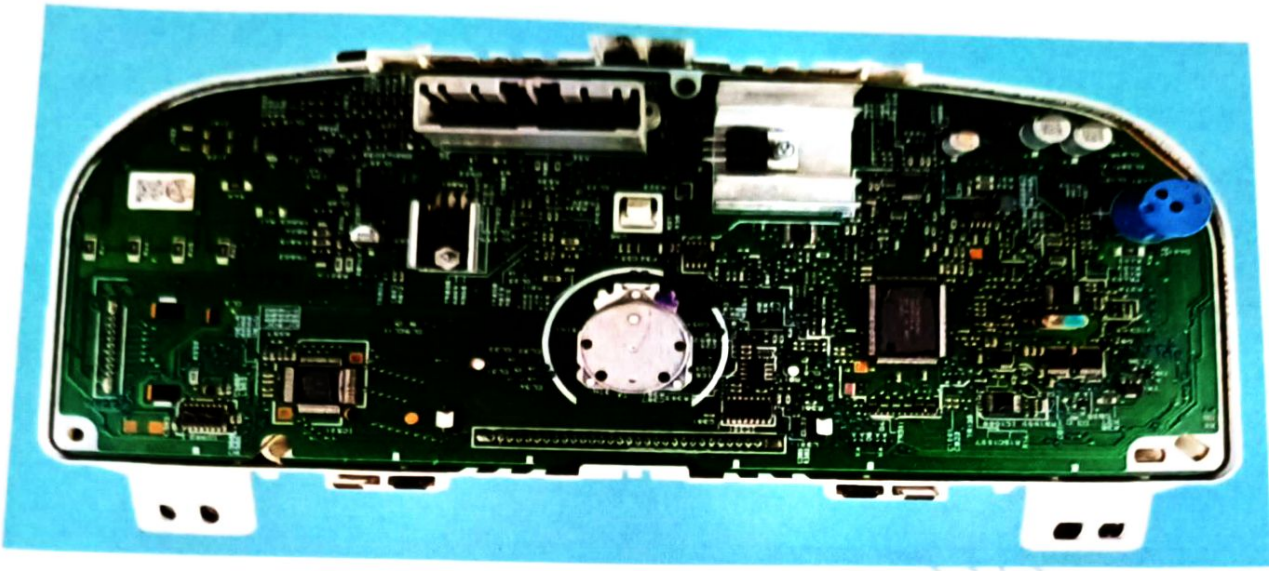
Honda FD ตัวบน

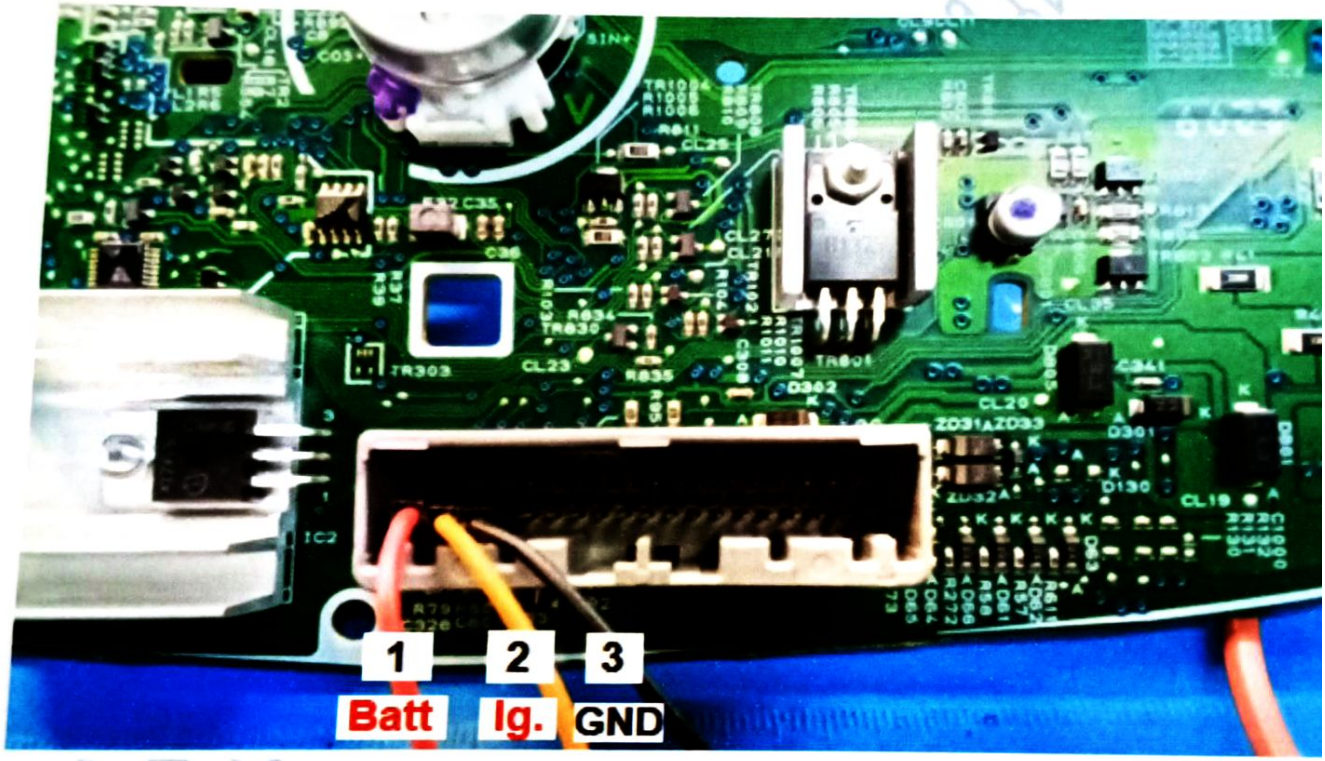




Pin1 Batt, 2 Ig. ,GND.

การหาขั้วไฟแผงล่าง Batt, Ig, GND.





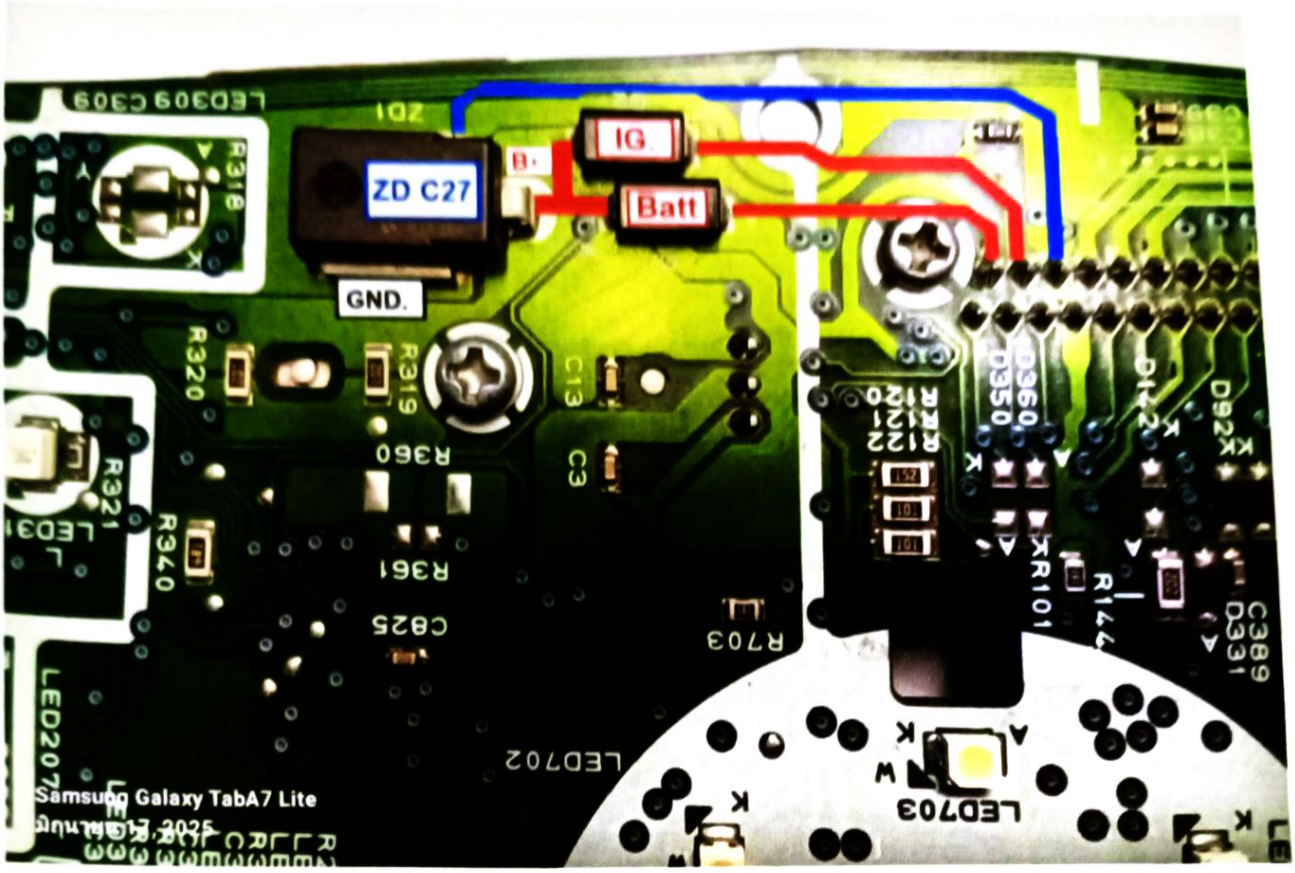
การต่อไฟเลี้ยงเข้าแผงวงจรเพียง 3 เส้นเรือนไมล์ก็จะติดทันที



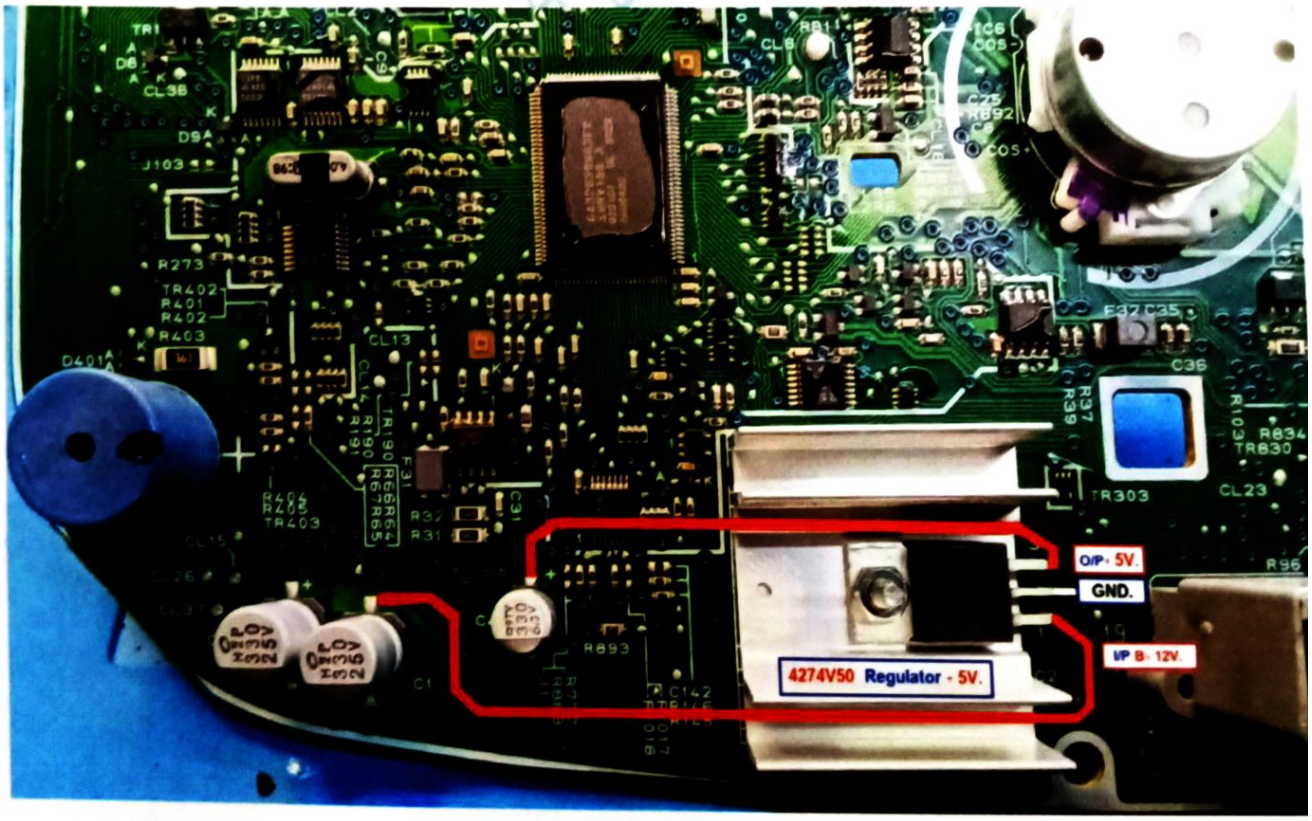
เรือนไมล์รุ่นนี้มีภาคจ่ายไฟแยกออกเป็น 3 ชุดดังนี้...

- ชุดไฟเลี้ยง CPU, EEprom
- ชุดไฟเลี้ยง IC. Driver ขับจอ LED
- ชุดไฟเลี้ยงหลอด LED หน้าปัด

ตำแหน่งจ่ายไฟเข้าเรือนไมล์ตัวล่าง

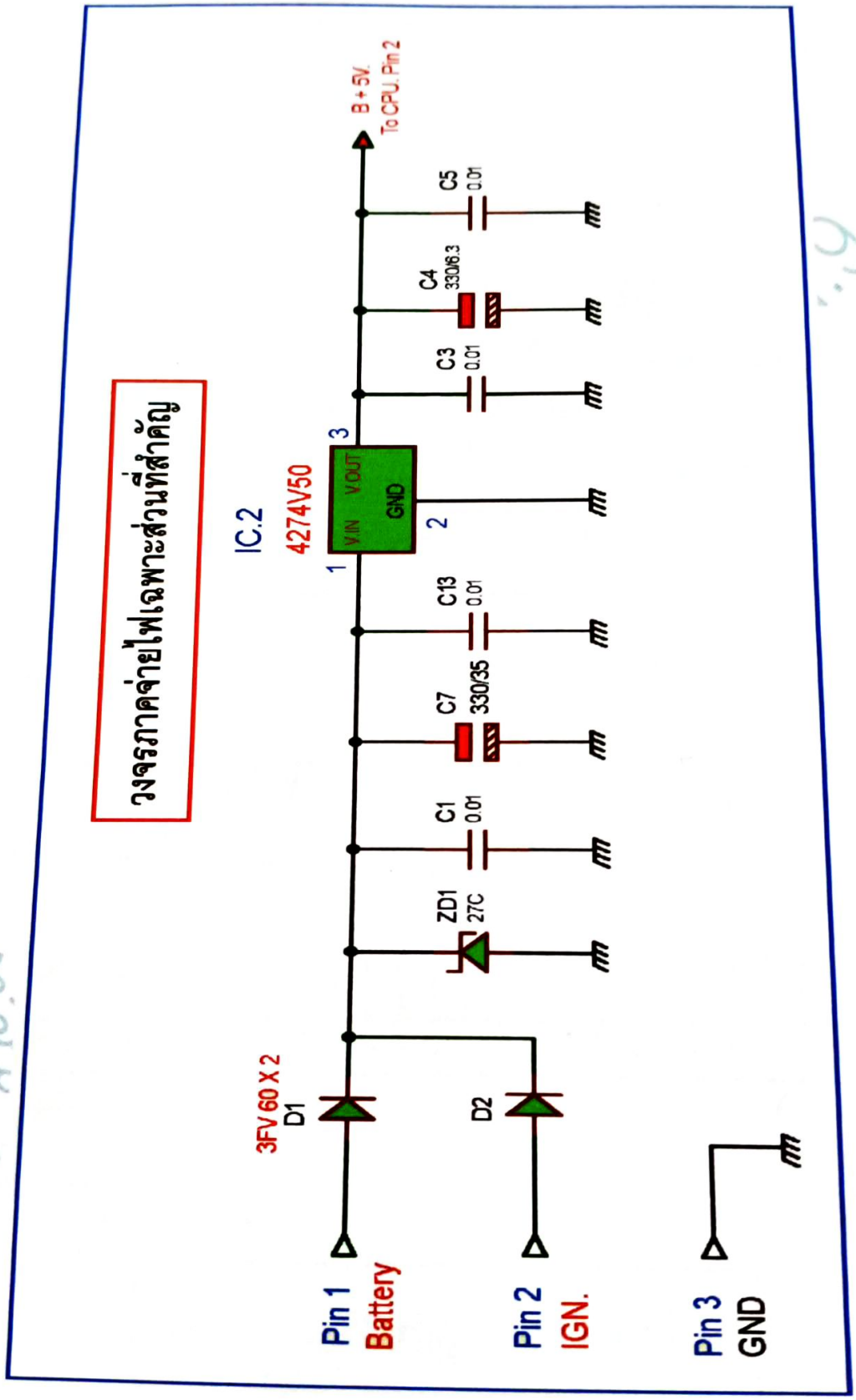


I/P … Pin1 Batt Pin2 IG. Pin3 GND.



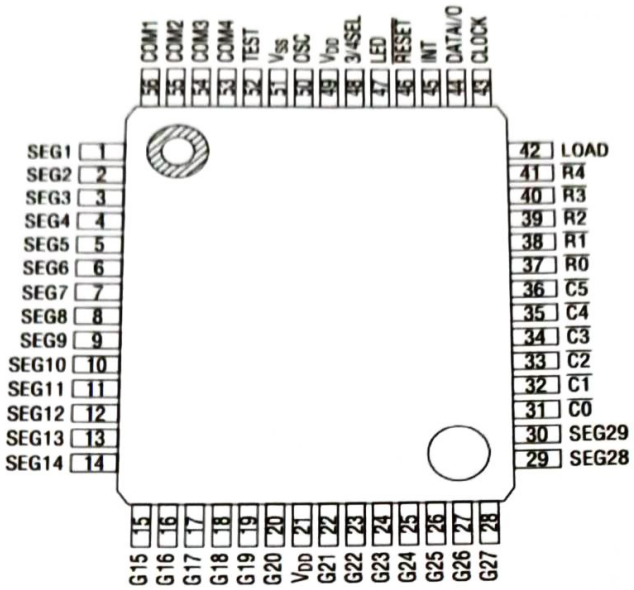
O/P … To CPU., EEprom, LED Driver

วงจรภาคจ่ายไฟ

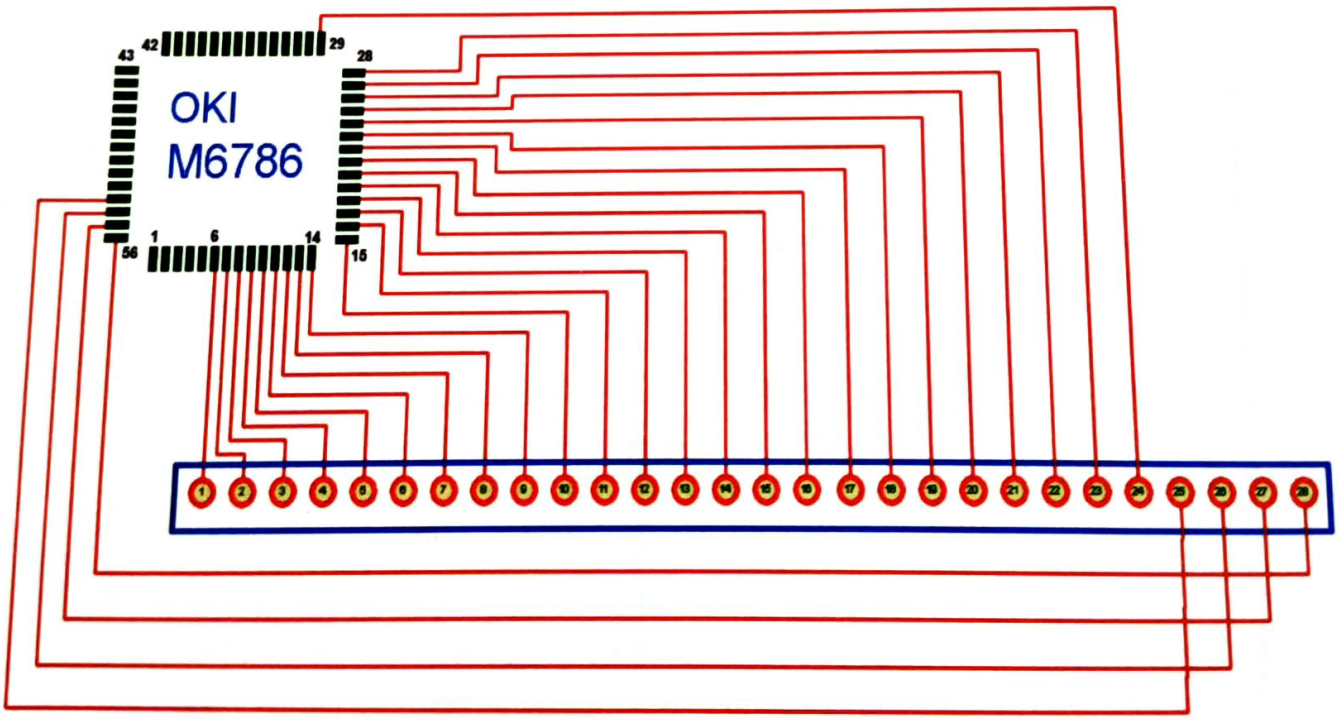


วงจรจ่ายไฟหลักชุดที่ 1

หน่วยขับจอแสดงผล LED M6786



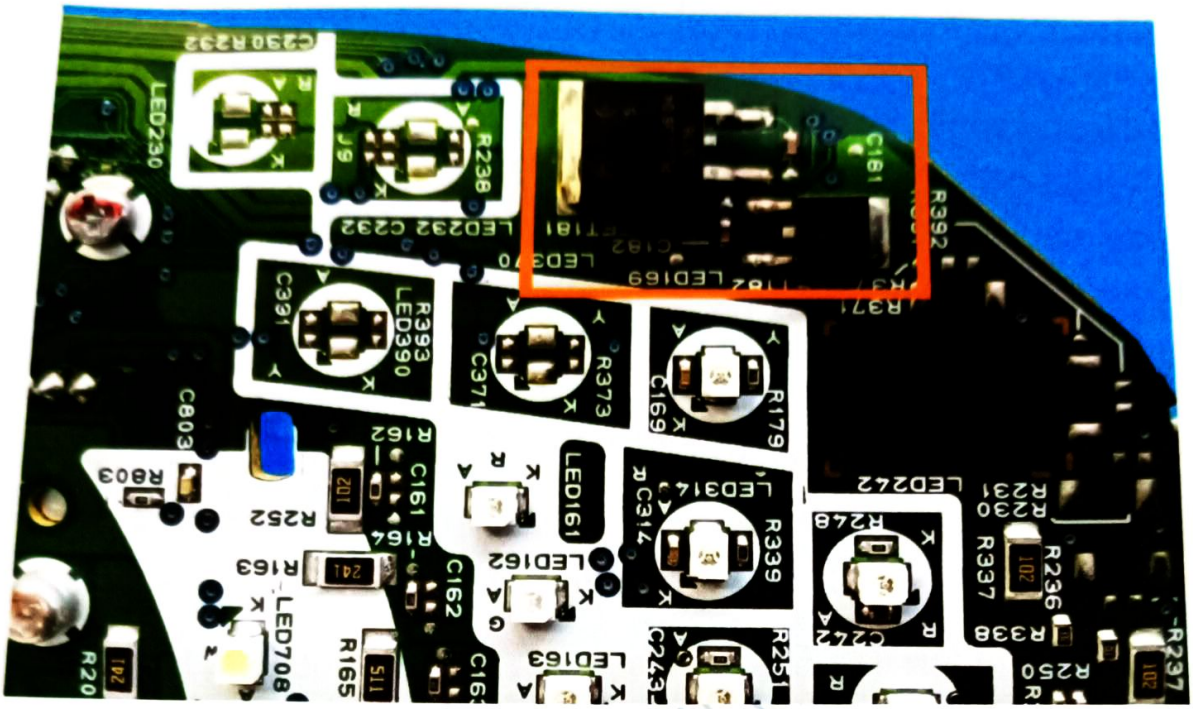
หน่วยขับจอ LED



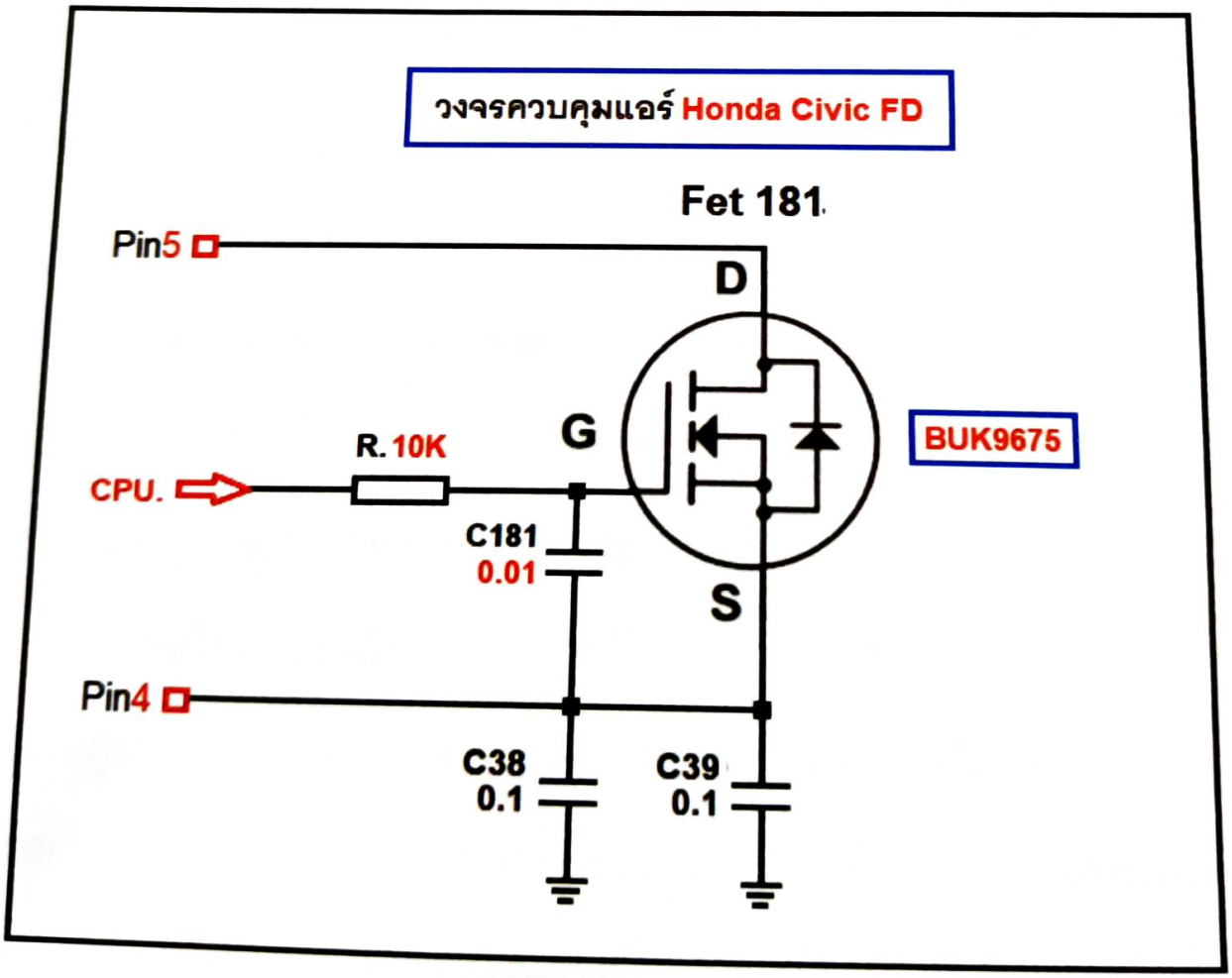
Terminal 28 Pin Monitor LED

หมายเหตุ : ในขณะที่เรือนไมล์ทำงานปกติ ขาจอแสดงผลจะมีแรงดันไฟ **2.50V.** ทุกขา

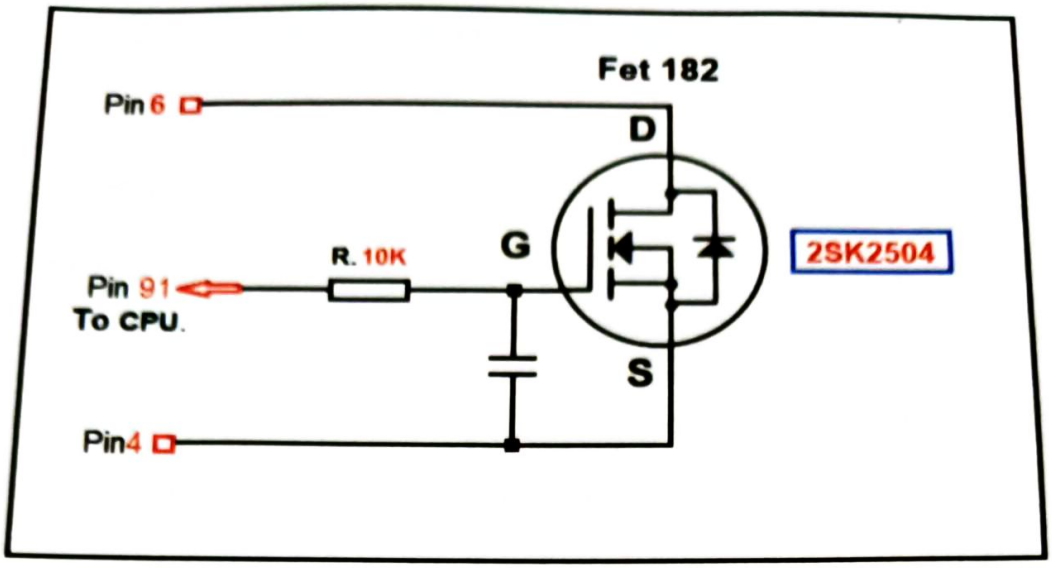
วงจรส่วนควบคุม HVAC



FET 181 เบอร์ **BUK9675** และ Fet 182 เบอร์ **2SK2504**



Circuit ควบคุมแอร์



หมายถุ : Power Fet 2 เบอร์นี้ ควบคุมระบบแอร์ในส่วนของการสั่งงานให้ครัชคอมแอร์ทำการตัด / ต่อ ระบบทำความเย็นหลังจากเปิดสวิท **A / C**

อาการเสีย : ระบบแอร์ไม่ทำงานไม่สามารถกดสวิท **A / C** ให้ทำงานได้

การแก้ไข : ให้ตรวจเช็ค **Power fet** 2 เบอร์นี้ สาเหตุที่พบคือ

- ครัชคอมแอร์ไหม้จากการใช้งานมายาวนานหรือเสื่อมสภาพ
- สายไฟเข้าครัชคอมแอร์ชำรุด / ขาด ไปโดนตัวถังรถทำให้ลงกราวด์
- คอมแอร์ Knock หรือ ติด จากน้ำมันคอมฯ แห้งหรือร้อนจัด
- ครัชคอมแอร์ติดจากการที่ลูกปืนแตกและบดดัดหน้าแผ่นครัช

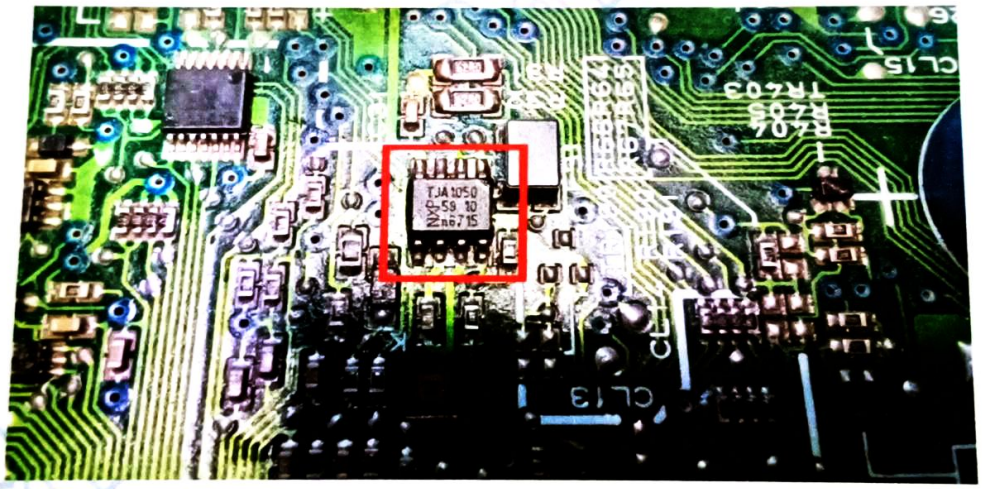
เรือนไมล์รถยนต์ตั้งแต่ปี 2020 ขึ้นไป ระบบควบคุมการทำงานของแอร์และระบบการควบคุมการทำงานของไดชาร์จมักจะรวมอยู่ในแผงวงจรเรือนไมล์ เมื่อเรือนไมล์เสียและถอดเรือนไมล์ส่งซ่อมฯ ระบบแอร์จะไม่ทำงานและไดชาร์จจะไม่สามารถชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ได้ จึงทำให้ไม่สามารถนำรถยนต์ไปขับขี่ได้ตามปกติ จนกว่าท่านจะซ่อมจอเรือนไมล์ให้ใช้งานได้ปกติ...

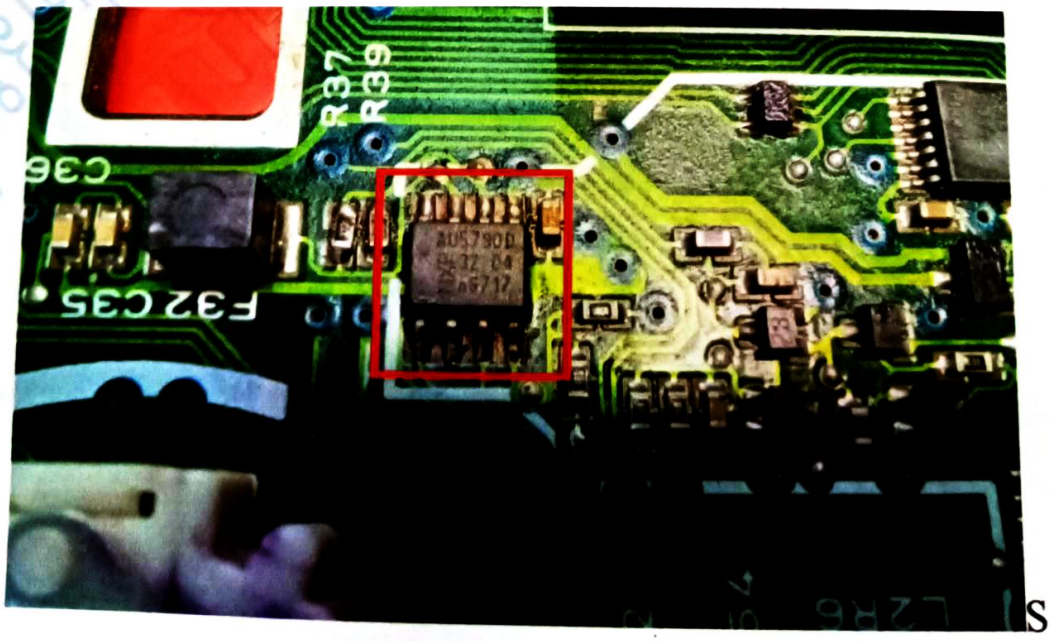
อาการเสีย : หน้าปัดเรือนไมล์ติดปกติ แต่...ระบบไม่ทำงาน

การแก้ไข : ให้ตรวจเช็คสายไฟระบบ Can Bus

- วัดความต้านทานสายไฟของระบบ Can Bus ต้องได้ค่า 60 Ω ทั้งต้นทางและปลายทาง ถ้าวัดได้ 120 Ω แสดงว่าสายไฟขาดด้านที่วัด ให้วัดทั้ง 2 ด้าน
- สีของสายไฟในระบบ Can Bus ตามมาตรฐานจะเป็นสายสีเขียว + เหลืองหรือสายสีเขียว + ขาว ตีเกลียวคู่กันมา (เพื่อลดทอนสัญญานรบกวนจากสนามแม่เหล็ก)
- IC. ที่ใช้ในระบบ Can Bus เรือนไมล์รุ่นนี้ใช้ IC. Can Bus 2 เบอร์คือ

1. **AU5790** เป็น IC. ชนิด Simgle Wire CAN Transceiver (ตัวส่งข้อมูล)
2. **TJA1050** เป็น IC. ชนิด Controller Interface (รับ - ส่งข้อมูล) แปลงสัญญนเป็น TTL Logic IC. ทั้ง 2 เบอร์ใช้แรงดันไฟเลี้ยง **5V.**





อาการเสีย : จอไมล์ตัวบนและตัวล่างไม่ติด / ติดครึ่งเดียว / ติดๆ ดับๆ

การแก้ไข : ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดจากตะกั่วบักกรีหลวมหรือ Crack ตะกั่วเป็นโพรง ให้ทำการย้ำตะกั่วบักกรีใหม่และล้างทำความสะอาดด้วยทินเนอร์ 3 AAA



คำแนะนำ : อาการที่กล่าวมาข้างต้น ให้ช่างพึงระลึกไว้เสมอว่าอะไหล่ในวงจรไม่เสียแต่เกิดจากตะกั่วบักกรีบางจุดไม่แน่น หลวมหรือสกปรกมาก สัญญานไม่สามารถผ่านไปได้หรือแรงดันไฟถูกลดทอนลง เพราะคุณสมบัติของอะไหล่นั้น เมื่อเกิดการเสียหายจะไม่สามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติอีก...

อาการเสีย : เข็มไมล์สวิงหรือสั่นๆ / เข็มขึ้นๆลงๆ

การแก้ไข : ไฟไม่เรียบหรือมอเตอร์เสีย

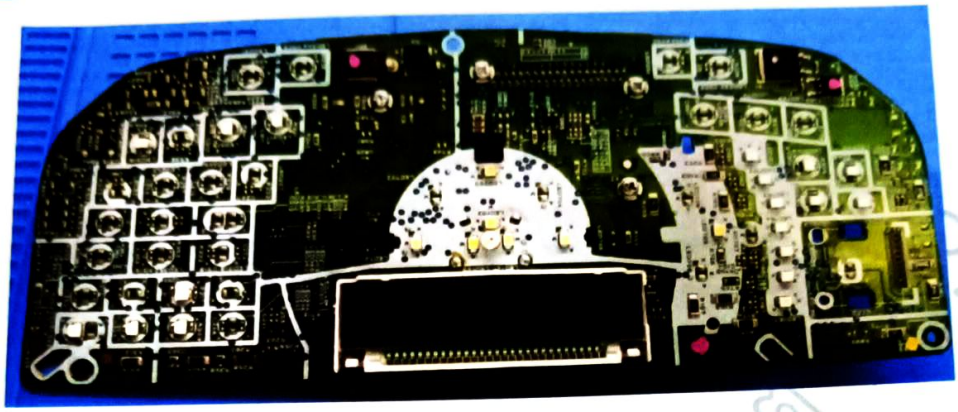
- เปลี่ยน condensor ภาคจ่ายไฟซึ่งมีเพียง 4 ตัวเท่านั้น เนื่องจากเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและความร้อนสะสมในตัวเรือนไมล์เอง
- มอเตอร์เข็มอาจเสียหาย ซึ่งเคยเจอมาหลายเรือน
- ไฟล์อีพรอมเสียหาย ต้องลงไฟล์ใหม่ให้ตรงรุ่นรือนไมล์จึงจะกลับมาทำงานตามปกติ

อาการเสีย : ตัวเลขกม.ไม่เปลี่ยนในขณะที่เซ็นเซอร์ส่งสัญญานมาที่เรือนไมล์แล้วหรือลูกค้าไปกรอเลขไมล์มา / อีพรอมเสีย

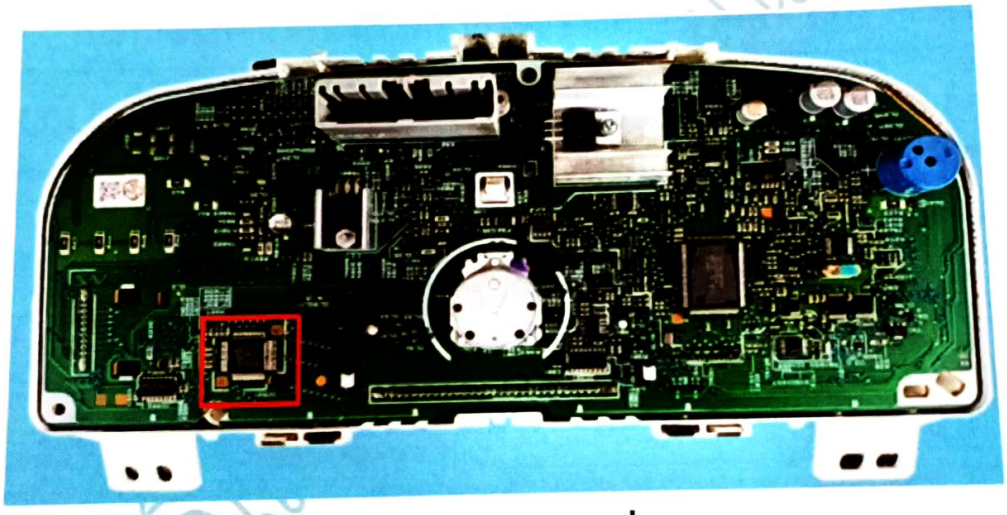
การแก้ไข : ลงไฟล์อีพรอมใหม่ให้ตรงรุ่น / ปี จึงจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ถ้าลงไฟล์แล้วยังมีอาการเหมือนเดิมให้ลองเปลี่ยนตัวอีพรอมและลงไฟล์ใหม่อีกครั้ง...

อาการเสีย : จอไมล์ไม่ติด แต่...ส่วนอื่นติดหมด

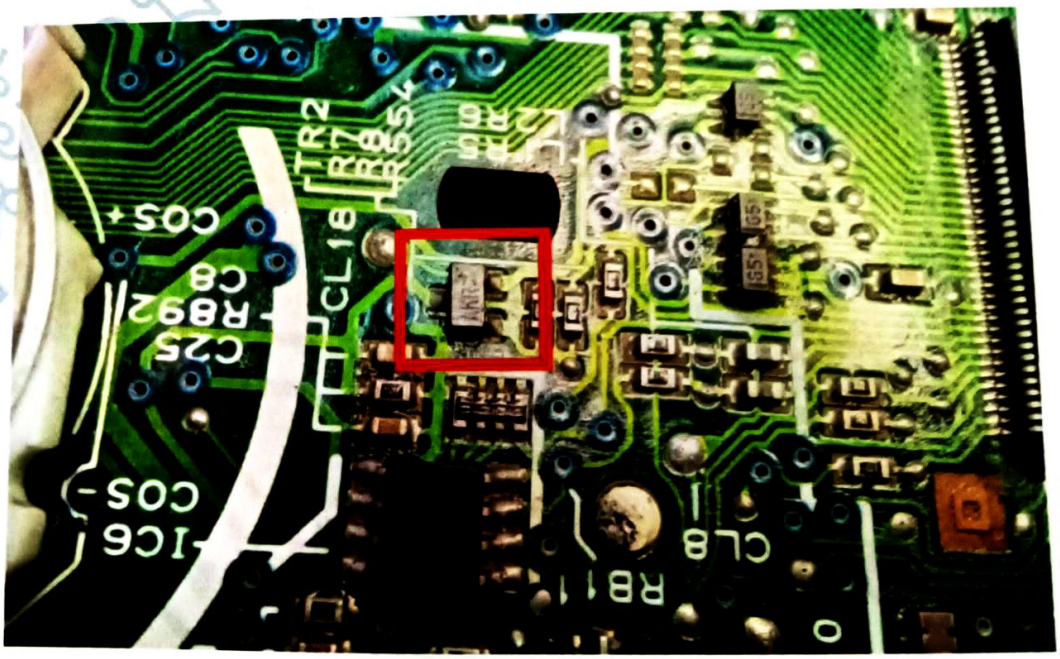
การแก้ไข : เช็ค Tr. 2 ในกรอบสีแดง เป็น Tr. Switch จ่ายไฟ 5V. ไปเลี้ยง IC. M6786

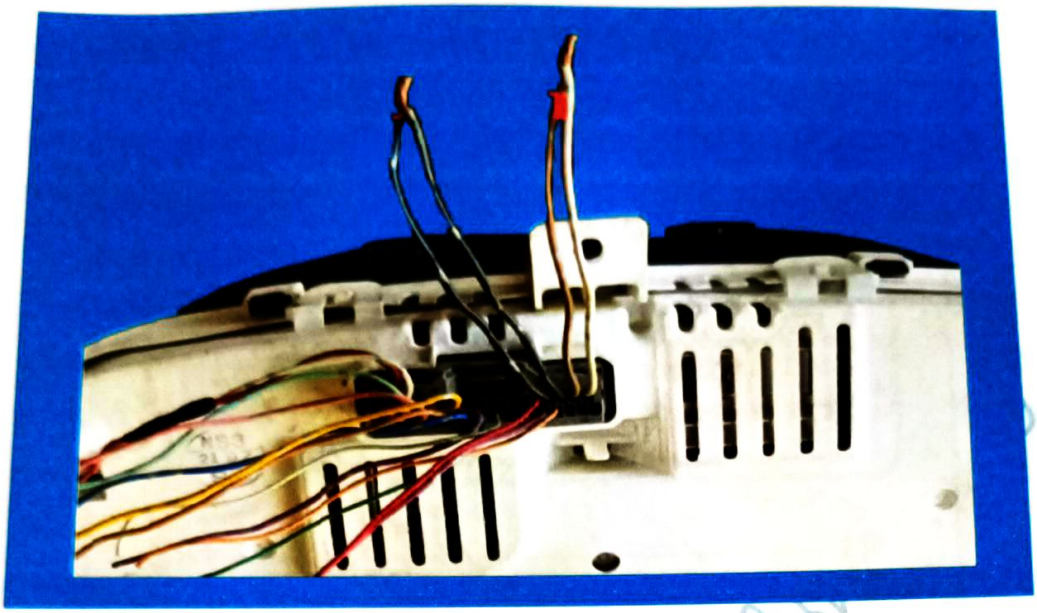


อาการจอมืด

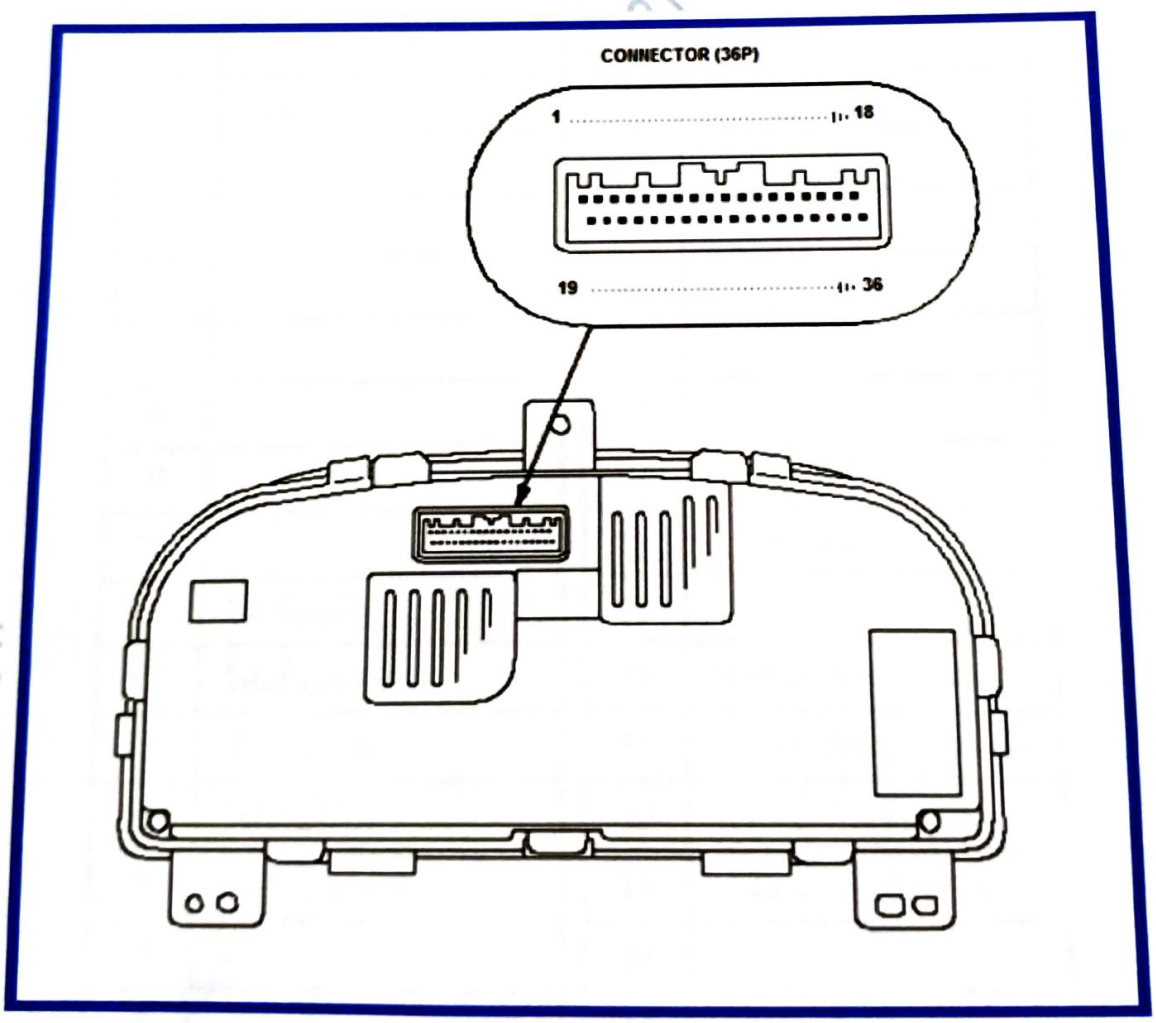


IC. Drive จอ # M6786 ยี่ห้อ OKI





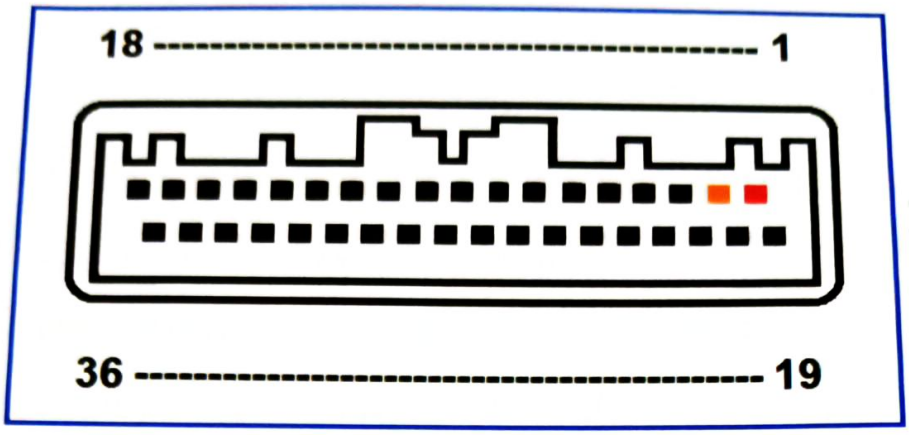
ในงานซ่อมฯสามารถรวมสาย Pin 1 และ 2 (Batt + Ig.) เข้าด้วยกันและ Pin 3 และ 4 (กราวด์) เข้าด้วยกันได้



ด้านหลังเรือนไมล์

หน้าปลั๊ก Honda Civic FD

*** สำหรับการทดสอบงานซ่อมบนโต๊ะซ่อมเท่านั้น เนื่องจากเป็นระบบ CAN ***



PIN	CNA
1	BATT
2	IG. Switch
3	GND
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	ไฟเลี้ยวซ้าย
12	ไฟเลี้ยวขวา
13	Tip A / B
14	ไฟหน้าปัด +
15	ไฟหน้าปัด –
16	
17	
18	

PIN	CNA
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	ไฟเบรคมือ
28	ไฟเบรคมือ
29	
30	Sensor Temp ภายนอก
31	Sensor Temp ภายนอก
32	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
33	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
34	
35	
36	

บทสรุป

ผู้เขียนขอขอบคุณเพื่อนช่างที่ให้การสนับสนุนงานเขียนตำราซ่อมมาโดยตลอด บางครั้งอาการเสียอาจนอกเหนือจากตำราที่เขียนไว้สามารถสอบถามมาได้ตลอด เพื่อช่วยกันวิเคราะห์และแก้ไขอาการเสียที่เกิดขึ้นทำให้เกิดทักษะในการทำงานมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จอย่างช่างมืออาชีพก็คือ การฝึกฝนการใช้เครื่องมือให้มีความแม่นยำในการวิเคราะห์หาจุดเสียให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงาน การค้นคว้าหาข้อมูลของอะไหล่แต่ละพาร์ทเป็นสิ่งจำเป็น การใช้อินเทอเน็ทเป็นตัวช่วยที่ดีในยุคนี้ จากการรับงานซ่อมที่ผ่านมาพบปัญหาต่างๆ มากมาย หลากหลายอาการเสียและผู้เขียนพยายามถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับพื่อนช่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้.... **17 กรกฎาคม 2568**

หมายเหตุ : ติดปัญหางานซ่อมปรึกษาได้ที่ โทร / ไลน์ 098 – 532 0369

****



ศูนย์ซ่อมและบริการ